De cel, de organellen en de biologische membranen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk organel doet dit?

Elk organel heeft één kerntaak, en die taak zit meestal in de omschrijving verstopt. Zie je het woord eiwit, denk aan ribosoom of golgi; zie je afbreken, denk aan lysosoom; zie je energie, denk aan mitochondrion.

1 Welk organel?

a) ribosoom · b) golgi-apparaat · c) lysosoom

Zet de drie op een rij als een fabriek: het ribosoom maakt het eiwit, het golgi werkt het af en verpakt het, het lysosoom ruimt op. Zo zijn ze makkelijker uit elkaar te houden dan los uit het hoofd.

2 Welk organel?

a) kernlichaampje · b) mitochondrion · c) centrosoom

Let op het kernlichaampje: het zit in de kern en maakt de ribosomen, dus het maakt zelf geen eiwit. Dat verschil wordt graag gevraagd.

2 Prokaryoot of eukaryoot?

Eén onderscheid beslist alles: een prokaryoot heeft geen echte kern en geen membraanorganellen, een eukaryoot wel. Wat beide nodig hebben om te leven (DNA, ribosomen, een celmembraan) is dus altijd beide.

3 **a) eukaryoot · b) beide · c) eukaryoot**

Ribosomen zijn het antwoord beide, en dat is geen uitzondering: elke cel moet eiwitten maken, en een ribosoom heeft geen membraan nodig.

4 **a) beide · b) prokaryoot · c) prokaryoot**

Plasmiden zijn kleine losse ringen DNA naast het hoofd-DNA. Bacteriën wisselen ze onderling uit, en net daardoor kan resistentie tegen antibiotica zich zo snel verspreiden.

3 Plant, dier of beide?

Een plantencel heeft drie dingen extra: de chloroplast, de celwand van cellulose en de grote vacuole. Een dierlijke cel heeft het centrosoom. Al de rest hebben ze samen.

5 **a) plant · b) plant · c) plant**

Die drie horen bij elkaar in één verhaal: de chloroplast maakt het voedsel, de vacuole houdt het water vast en de celwand vangt de druk op die dat water geeft. Zo blijft een plant rechtstaan zonder skelet.

6 **a) beide · b) dier · c) beide**

4 Het celmembraan

Een membraan is een dubbellaag fosfolipiden met eiwitten erin. Onthoud de rolverdeling: de fosfolipiden maken de laag, cholesterol regelt de soepelheid, en de glycoproteïnen zorgen voor de herkenning.

7 **Fosfolipiden vormen de dubbellaag, de grondlaag van elk membraan. Cholesterol houdt het membraan soepel maar stevig. Glycoproteïnen dragen de suikerketens waarmee de cel herkend wordt.**

Dat de glycoproteïnen voor herkenning dienen, is geen detail: op die suikerketens staan onder meer de bloedgroepen, en daarop ziet je afweersysteem wat lichaamseigen is.

8 Waarom staan de staarten van de fosfolipiden naar binnen gekeerd en de koppen naar buiten?

De koppen zijn hydrofiel en gaan dus naar het water aan beide kanten van het membraan. De staarten zijn hydrofoob en kruipen daarom bij elkaar weg in het midden.

Noem de twee woorden die het verklaren: hydrofiel en hydrofoob. Daarom vormt zo'n laag zich ook spontaan in water, zonder dat er iets aan vastgehouden moet worden.

9 Een biologisch membraan is een stijve plaat waarin niets kan bewegen.

niet waar

Niet waar, en dit is het vloeibaar-mozaïekmodel. De fosfolipiden en de eiwitten schuiven voortdurend langs elkaar, en net daardoor kan een membraan dichtgroeien na een scheurtje en kunnen cellen van vorm veranderen.

5 Endosymbiose

De endosymbiosetheorie zegt dat een mitochondrion ooit een vrijlevende bacterie was die werd opgenomen. Elk argument is dus iets wat het organel nog met een bacterie gemeen heeft: eigen DNA, eigen ribosomen, een eigen deling.

10 Noem drie waarnemingen aan een mitochondrion die de endosymbiosetheorie steunen.

Het heeft zijn eigen cirkelvormige DNA, het heeft zijn eigen ribosomen, en het heeft een dubbel membraan. Bovendien deelt het zich zelfstandig.

Noem er drie en let erop dat ze alle drie in dezelfde richting wijzen: dit organel gedraagt zich als een zelfstandig organisme. Het dubbele membraan is het spoor van het opslokken zelf, want de buitenste laag is van de opnemende cel.

11 Welk ander organel heeft volgens die theorie dezelfde oorsprong?

de chloroplast

De chloroplast heeft dezelfde kenmerken, en in dat geval was de opgenomen bacterie een cyanobacterie. Alle zuurstof in onze lucht komt daar uiteindelijk van.

6 Buiten het membraan

Wat buiten het membraan ligt, verschilt per groep: plant cellulose, schimmel chitine, bacterie een eigen celwand. En de slotvraag gaat over oppervlak tegenover volume, het terugkerende idee van dit hoofdstuk.

12 Waaruit bestaat de celwand van een plant?

cellulose

13 Waaruit bestaat de celwand van een schimmel?

chitine

Chitine is dezelfde stof als in het schild van een insect. Dat een schimmel die stof gebruikt en geen cellulose, is een van de redenen dat schimmels bij de dieren horen en niet bij de planten.

14 Welke uitstulping van het celmembraan vergroot bij een darmcel het opnameoppervlak?

microvilli

Microvilli zijn het antwoord, en het is dezelfde truc als bij een wortelhaar of een longblaasje: meer oppervlak op dezelfde plaats. Een flagel en een pseudopode dienen om te bewegen, een plasmodesma om twee plantencellen te verbinden.

15 Waarom blijven cellen klein, ook bij een groot organisme?

Bij een grotere cel groeit het volume sneller dan de oppervlakte. Er is dan per eenheid volume te weinig membraan om stoffen uit te wisselen. Een groot organisme maakt daarom méér cellen in plaats van grotere.

Dit is de kernvraag van de hele bundel. Noem het verband: het volume groeit met de derde macht en het oppervlak maar met de tweede, dus zakt de verhouding en raakt de uitwisseling te traag. Daarom bestaat een olifant uit meer cellen en niet uit grotere.